

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam (embedded system). Mikrokontroler memungkinkan suatu perangkat elektronik untuk menerima masukan, mengolah data, serta menghasilkan keluaran secara otomatis berdasarkan program yang telah dibuat. Penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai teknologi, seperti sistem kendali otomatis, perangkat Internet of Things (IoT), sistem monitoring, hingga perangkat rumah pintar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mikrokontroler dan cara pemrogramannya menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem elektronika modern.

Dalam penerapannya, diperlukan pemahaman mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sistem berbasis mikrokontroler. Beberapa platform yang umum digunakan adalah STM32 Blackpill dan ESP32. Kedua mikrokontroler tersebut memiliki karakteristik serta lingkungan pemrograman yang berbeda. Selain itu, penggunaan Visual Studio Code dengan PlatformIO dapat mempermudah proses penulisan, kompilasi, dan pengunggahan program ke perangkat mikrokontroler.

Praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari dasar pengoperasian mikrokontroler melalui beberapa percobaan, mulai dari pengendalian LED menggunakan GPIO, pembacaan input tombol dengan konfigurasi pull-up dan pull-down, penanganan bouncing pada tombol menggunakan metode debouncing, hingga pembacaan sinyal analog menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC) dengan sensor Light Dependent Resistor (LDR). Melalui kegiatan tersebut, praktikan diharapkan mampu memahami prinsip kerja mikrokontroler serta mengimplementasikannya dalam bentuk program dan rangkaian sederhana sebagai dasar pengembangan sistem embedded dan IoT.

1.2 Dasar Teori

1. **Mikrokontroler**

   Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer berukuran kecil yang mengintegrasikan prosesor, memori, dan peripheral input/output dalam satu chip. Mikrokontroler digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik berdasarkan instruksi program yang telah diberikan. Dalam praktikum ini digunakan STM32 Blackpill berbasis STM32F401CCU6 dan ESP32 DevKit sebagai perangkat utama untuk mempelajari pengendalian input dan output digital maupun analog.

2. **PlatformIO dan Visual Studio Code**

   PlatformIO merupakan ekosistem pengembangan perangkat lunak untuk sistem embedded yang mendukung berbagai jenis board dan framework dalam satu lingkungan kerja. PlatformIO dapat diintegrasikan dengan Visual Studio Code sehingga proses penulisan kode, kompilasi (build), dan pengunggahan program (upload) dapat dilakukan melalui satu antarmuka. Struktur project PlatformIO terdiri atas file `platformio.ini` untuk konfigurasi board dan framework, folder `src` untuk menyimpan program utama, folder `include` untuk file header, serta folder `lib` untuk library tambahan.

3. **STM32 Blackpill dan Framework Arduino**

STM32 Blackpill merupakan development board yang menggunakan mikrokontroler STM32F401CCU6 dengan arsitektur ARM Cortex-M4 32-bit, kecepatan clock hingga 84 MHz, Flash sebesar 256 KB, dan RAM sebesar 64 KB. Board ini memiliki LED onboard pada pin PC13 yang menggunakan konfigurasi aktif LOW. Untuk melakukan pemrograman dan debugging, STM32 Blackpill memerlukan perangkat eksternal berupa ST-Link yang terhubung melalui protokol Serial Wire Debug (SWD).

Pada praktikum ini digunakan framework Arduino atau STM32duino untuk memprogram STM32. Framework tersebut menyediakan fungsi seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` sehingga pengendalian perangkat keras dapat dilakukan tanpa harus mengatur register mikrokontroler secara langsung.

4. **ESP32 dan Framework ESP-IDF**

   ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dengan prosesor dual-core Xtensa LX6 yang telah dilengkapi konektivitas WiFi dan Bluetooth. Board ESP32 DevKit juga memiliki USB-to-Serial sehingga dapat diprogram langsung melalui kabel USB tanpa memerlukan programmer eksternal.

   ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan framework resmi dari Espressif yang dibangun di atas FreeRTOS. Berbeda dengan framework Arduino yang menggunakan fungsi `setup()` dan `loop()`, ESP-IDF menggunakan fungsi `app_main()` sebagai titik masuk program. ESP-IDF memberikan akses lebih luas terhadap fitur perangkat keras dan pengelolaan task melalui FreeRTOS.

5. **GPIO (General Purpose Input/Output)**

   GPIO merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasikan sebagai masukan maupun keluaran untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal. Secara umum, GPIO memiliki tiga mode akses, yaitu digital output, digital input, dan analog input. Digital output digunakan untuk menghasilkan sinyal digital, misalnya mengendalikan LED. Digital input digunakan untuk membaca kondisi logika HIGH atau LOW, misalnya membaca status tombol. Sementara itu, analog input digunakan untuk membaca perubahan tegangan melalui peripheral ADC.

6. **Pull-up dan Pull-down Resistor**

   Pull-up dan pull-down resistor merupakan konfigurasi rangkaian yang digunakan untuk menjaga kondisi logika pin GPIO agar tetap berada pada level tegangan yang pasti ketika tombol tidak ditekan. Tanpa konfigurasi tersebut, pin dapat mengalami kondisi floating, yaitu kondisi ketika nilai logika tidak stabil dan dapat terbaca HIGH atau LOW secara acak akibat gangguan noise.

   Pull-up resistor menghubungkan pin GPIO ke sumber tegangan (VCC) melalui resistor. Ketika tombol tidak ditekan, pin terbaca HIGH. Sebaliknya, ketika tombol ditekan dan terhubung ke GND, pin terbaca LOW. Sementara itu, pull-down resistor menghubungkan pin GPIO ke GND melalui resistor. Ketika tombol tidak ditekan, pin terbaca LOW, sedangkan ketika tombol ditekan dan terhubung ke VCC, pin terbaca HIGH.

   Kedua konfigurasi tersebut dapat diterapkan menggunakan resistor eksternal maupun resistor internal yang tersedia pada mikrokontroler.

7. **Debouncing**

Debouncing merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi perubahan sinyal tidak stabil akibat kontak mekanik pada tombol atau saklar. Ketika tombol ditekan atau dilepaskan, kontak logam di dalamnya dapat mengalami getaran singkat yang menyebabkan sinyal berubah antara HIGH dan LOW beberapa kali dalam waktu yang sangat singkat. Fenomena ini disebut bouncing.

Apabila tidak ditangani, bouncing dapat menyebabkan satu kali penekanan tombol terbaca sebagai beberapa kejadian. Oleh karena itu, debouncing dilakukan dengan memberikan jeda waktu tertentu untuk memastikan sinyal telah stabil sebelum perubahan status tombol diterima oleh program. Pada umumnya, periode debounce yang digunakan berkisar antara 20–50 ms.

8. **Analog-to-Digital Converter (ADC)**

   Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan peripheral pada mikrokontroler yang berfungsi mengubah sinyal tegangan analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh program. Berbeda dengan digital input yang hanya mengenali dua kondisi logika, yaitu HIGH dan LOW, ADC mampu merepresentasikan perubahan tegangan dalam rentang nilai tertentu.

   Pada ESP32, ADC memiliki resolusi default 12-bit sehingga menghasilkan rentang nilai digital dari 0 hingga 4095 dengan referensi tegangan sekitar 0–3,3 V. Pembacaan nilai ADC pada framework Arduino dapat dilakukan menggunakan fungsi `analogRead(pin)`. Nilai digital yang diperoleh dapat dikonversikan menjadi perkiraan tegangan menggunakan persamaan:

$$V_{\text{in}} = \frac{\text{ADC}}{4095} \times 3{,}3$$

9. **Light Dependent Resistor (LDR)**

   Light Dependent Resistor (LDR) merupakan komponen elektronika yang memiliki nilai resistansi yang berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika intensitas cahaya meningkat, resistansi LDR akan menurun. Sebaliknya, ketika intensitas cahaya berkurang, resistansinya akan meningkat.

   Dalam praktikum ini, LDR digunakan sebagai sensor untuk mengamati perubahan intensitas cahaya melalui pembacaan ADC pada ESP32. LDR dirangkai bersama resistor 10 kΩ sebagai pembagi tegangan (voltage divider). Tegangan pada titik tengah rangkaian kemudian dihubungkan ke GPIO 34 untuk dibaca oleh ADC sehingga perubahan intensitas cahaya dapat direpresentasikan dalam bentuk nilai digital.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan perbedaan antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam pemrograman mikrokontroler ESP32!**

   Framework Arduino merupakan lingkungan pemrograman yang memiliki tingkat abstraksi tinggi sehingga lebih mudah digunakan, terutama bagi pemula. Struktur programnya menggunakan fungsi `setup()` untuk inisialisasi awal dan `loop()` untuk menjalankan instruksi secara berulang. Selain itu, Arduino menyediakan fungsi sederhana seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` untuk mengendalikan perangkat keras.

Sementara itu, ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang memberikan akses lebih luas terhadap fitur internal ESP32. ESP-IDF menggunakan fungsi `app_main()` sebagai titik masuk program dan dibangun di atas FreeRTOS sehingga pengelolaan task, semaphore, dan queue dapat dilakukan secara langsung. Dengan demikian, Arduino lebih sesuai untuk pengembangan sederhana dan pembelajaran awal, sedangkan ESP-IDF lebih sesuai untuk pengembangan sistem embedded dan IoT yang membutuhkan pengendalian perangkat keras secara lebih mendalam.

2. **Jelaskan perbedaan konfigurasi pull-up dan pull-down resistor serta kondisi logika yang dihasilkan ketika tombol ditekan dan tidak ditekan!**

   Pull-up resistor merupakan konfigurasi yang menghubungkan pin GPIO ke sumber tegangan melalui resistor. Ketika tombol tidak ditekan, pin akan berada pada kondisi HIGH karena terhubung ke VCC. Sebaliknya, ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke GND sehingga menghasilkan kondisi LOW.

   Pull-down resistor merupakan konfigurasi yang menghubungkan pin GPIO ke GND melalui resistor. Ketika tombol tidak ditekan, pin akan berada pada kondisi LOW. Namun, ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke VCC sehingga menghasilkan kondisi HIGH.

   Perbedaan kedua konfigurasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Konfigurasi	Tidak Ditekan	Ditekan
Pull-up	HIGH	LOW
Pull-down	LOW	HIGH

   Kedua konfigurasi tersebut diperlukan untuk mencegah kondisi floating pada pin GPIO. Kondisi floating menyebabkan nilai logika tidak pasti sehingga pembacaan tombol dapat menjadi tidak stabil akibat gangguan noise.

3. **Jelaskan pengertian debouncing dan ADC serta perbedaan fungsi keduanya dalam sistem mikrokontroler!**

   Debouncing merupakan metode untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal yang disebabkan oleh getaran kontak mekanik pada tombol ketika ditekan atau dilepaskan. Getaran tersebut dapat menghasilkan beberapa perubahan logika HIGH dan LOW dalam waktu singkat sehingga satu kali penekanan tombol berpotensi terbaca sebagai beberapa input. Debouncing bekerja dengan menunggu hingga sinyal berada dalam kondisi stabil selama periode waktu tertentu, misalnya 50 ms, sebelum perubahan status tombol diterima oleh program.

   Sementara itu, Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan peripheral yang berfungsi mengubah tegangan analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Pada ESP32, ADC memiliki resolusi 12-bit dengan rentang pembacaan 0–4095. ADC memungkinkan mikrokontroler membaca perubahan sinyal analog, seperti perubahan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian sensor LDR.

   Perbedaan mendasar keduanya terletak pada fungsinya. Debouncing digunakan untuk menstabilkan pembacaan input digital dari perangkat mekanik seperti pushbutton, sedangkan ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital. Dengan demikian, debouncing berkaitan dengan keandalan pembacaan input, sementara ADC berkaitan dengan kemampuan mikrokontroler dalam membaca besaran analog.